TÁC HẠI CỦA TIẾNG ỒN TRONG SẢN XUẤT VÀ TÁC HẠI LÊN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mục tiêu

- Trình bày được định nghĩa tiếng ồn và tác hại của nó lên cơ thể người lao động
- Nêu được các biểu hiện và tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh điếc nghề nghiệp
- Đề xuất được các biện pháp quản lý và dự phòng cho các đối tượng giảm sức nghe và điếc nghề nghiệp

Một số khái niệm cơ bản

1. Các đặc tính của âm thanh, định nghĩa tiếng ồn, phân loại và cách đo tiếng ồn

1.1. Định nghĩa tiếng ồn

- "Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác nhau, được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, gây cảm giác khó chịu cho người nghe, cản trở con người làm việc và nghỉ ngơi".

1.2. Các đặc tính của âm thanh

- Tần số

➢ Số lần dao động đầy đủ của âm thanh trong thời gian một giây

➢ Đơn vị đo của tần số là hertz (Hz)

- Trong vệ sinh lao động, thường đo âm thanh (cường độ âm) ở 8 octave là:
- 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 và 8000 Hz.
- Âm thanh dưới 300 Hz làm âm hạ tần,
- 300-1000 Hz là âm trung tần,
- Trên 1000 Hz là âm cao tần.
- Âm thanh dưới 16 Hz (hạ âm)
- Và trên 20.000 Hz (siêu âm) tai người không nghe thấy được.

- Biên độ (cường độ âm thanh)

- Mỗi âm thanh đều có một năng lượng âm nhất định, phụ thuộc vào biên độ dao động của sóng trên đường truyền âm.

- Đơn vị đo cường độ ân thanh: Bel
- l decibel = 1/10 Bel
- Mức cảm thụ về thính giác phụ thuộc vào hai yếu tố:

✓ Tần số

✓ Biên độ của dao động âm

1.3. Phân loại tiếng ồn

- Theo tính chất vật lý

✓ Tiếng ồn ổn định: Cường độ thay đổi dưới 5 dB trong suốt thời gian có tiếng ồn.

✓ Tiếng ồn không ổn định: Có mức thay đổi về cường độ trên 5 dB trong suốt thời gian có tiếng ồn.

Có 3 loại khác nhau:

- ❖ Tiếng ồn giao động: Mức âm thanh thay đổi không ngừng theo thời gian.
- ❖ Tiếng ồn ngắt quãng: Âm thanh không liên tục, có những lúc ngắt quãng
- ❖ Tiếng ồn xung: Cường độ âm tăng lên đột ngột trong thời gian từ l giây trở xuống (≤ l giây).

- Theo năng lượng âm

- ➢ Tiếng ồn dải rộng: năng lượng âm thanh phân bố đều ở tất cả các dải tần số,
- ➢ còn gọi là tiếng ồn trắng.

- Tiếng ồn dải hẹp:
- ✓ Năng lượng âm thanh phân bố không đều ở tất cả các dải tần số (mức chênh lệch trên 6 dB).
- ✓ Còn gọi là tiếng ồn âm sắc.
- ✓ Gây kích thích mạnh hơn tiếng ồn dải rộng.

1.4. Các yếu tố quyết định tác hại của tiếng ồn

- Bản chất vật lý của tiếng ồn:

➢ Tần số

➢ Cường độ tiếng ồn

➢ Tiếng ồn không ổn định

➢ Tiếng ồn xung

- Tác dụng phối hợp của tiếng ồn với các yếu tố khác:

➢ Nhiệt độ cao,

➢ Hơi khí độc...

- Thời gian tiếp xúc:
  - Thời gian tiếp xúc càng kéo dài, càng có hại,
  - Thời gian tối thiểu để tiếng ồn gây ra bệnh điếc nghề nghiệp phải là 3 tháng.
  - Nếu dưới 3 tháng mà tiếng ồn đã gây hại thì coi là tai nạn lao động do tiếng ồn
  - Pháp, Việt Nam quy định thời gian này là 6 tháng
- Tính cảm thụ cá nhân:
  - Tuỳ tính cảm thụ của từng cá nhân trong từng thời điểm khác nhau mà tiếng ồn gây hại nhiều hay ít.
  - Trẻ em và phụ nữ dễ nhạy cảm với tiếng ồn
  - Người có bệnh sẵn ở cơ quan thính giác dễ bị bệnh

2. Tiêu chuẩn giới hạn tối đa cho phép với tiếng ồn tại nơi sản xuất

- Theo tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO (1967), mức gây hại là: 90 ± 2,5dB

➢ Việt Nam, tiêu chuẩn mức tiếng ồn cho phép tại các vị trí làm việc (QCVN 24:2016/BYT):

Bảng 1. Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc

Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn	Giới hạn cho phép mức áp suất âm tương đương (L_{Aeq}) - dBA
8 giờ	85
4 giờ	88
2 giờ	91
1 giờ	94
30 phút	97
15 phút	100
7 phút	103
3 phút	106
2 phút	109
1 phút	112
30 giây	115

- Trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại không được vượt quá 115dBA
- Trường hợp tiếp xúc với các mức áp suất âm khác nhau trong một ca làm việc,
- Tổng mức tiếp xúc với tiếng ồn không được vượt quá 1 và được tính theo công thức sau:

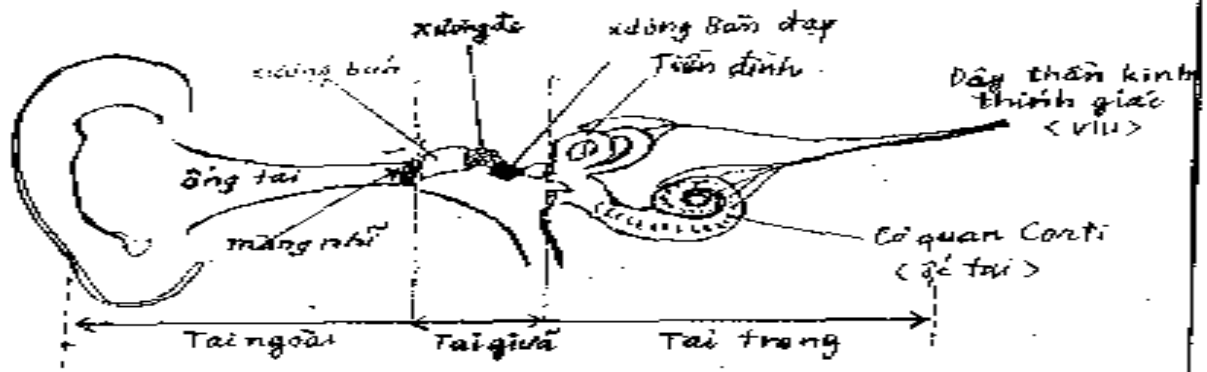
- $D = [C_1/T_1 + C_2/T_2 + ... + C_n/T_n] \leq 1$

➢ Trong đó:

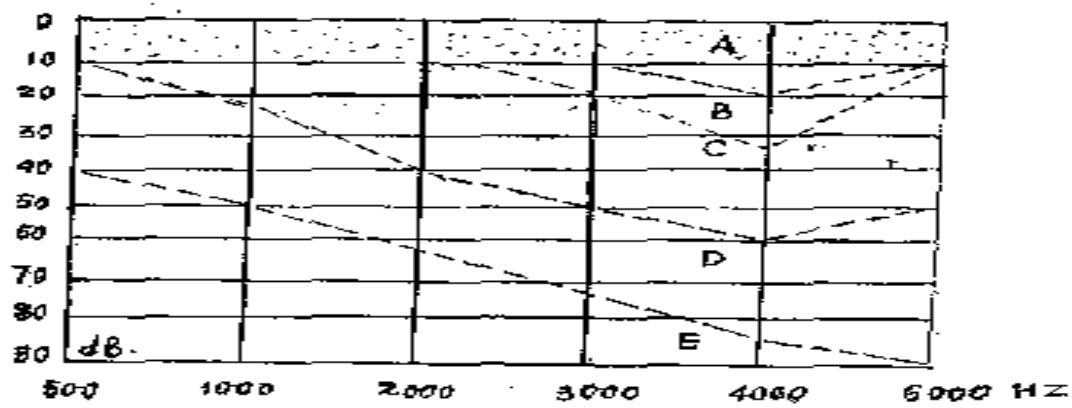
✓ D là tổng mức tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày làm việc.

✓ C_1, C_2 ,…. C_n là khoảng thời gian tiếp xúc thực tế thứ 1, 2,...n tương ứng với mức tiếng ồn thực tế đo được trong khoảng thời gian đó.

✓ T_1, T_2 …. T_n là khoảng thời gian tiếp xúc cho phép tương ứng với mức tiếng ồn thực tế đo được trong khoảng thời gian C_1, C_2, ….C_n.



SƠ ĐỒ CẤU TẠO CỦA TAI



GIẢN ĐỒ THÍNH LỰC

Tác hại của tiếng ồn

1. Định nghĩa điếc nghề nghiệp

Điếc nghề nghiệp là một vi chấn thương âm do tiếng ồn ở môi trường lao động đạt đến mức gây hại, tác động trong một thời gian dài gây nên những tổn thương không hồi phục ở cơ quan Corti và dây thần kinh thính giác ở tai trong.

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. Tác hại toàn thân của tiếng ồn

- Đau đầu,
- Chóng mặt,
- Mệt mỏi,

- Khả năng về thần kinh giảm,
- Ngủ không ngon,
- Hưng phấn cơ quan tiền đình,
- Đau vùng trước tim, đánh trống ngực,
- HA tối đa giảm, tần số mạch giảm.
- Ảnh hưởng đến toàn thân:

➢ Sụt cân,

➢ Gầy yếu,

➢ Dễ cáu gắt,

➢ Bực bội,

➢ Khó chịu.

2.2. Tác hại của tiếng ồn lên cơ quan thính giác

2.2.1. Giai đoạn thích nghi thính giác

- Ngưỡng nghe thường tăng lên từ 10 - 15 decibel khi tiếp xúc với tiếng ồn.
- Khi ngừng tiếp xúc ngưỡng nghe lại trở bình thường (chỉ sau từ 2-3 phút).
- Giai đoạn này khó phát hiện.

2.2.2. Giai đoạn mệt mỏi thích giác

- Ngưỡng nghe tăng lên nhiều hơn giai đoạn trước (thường tăng lên từ 15-30 decibel).
- Thời gian hồi phục về ngưỡng ban đầu chậm hơn (thường từ 15-30 phút).
- Cơ quan thính giác bắt đầu giảm cảm thụ với âm thanh (giảm sức nghe) nhất là các âm thanh ở tần số 4000Hz.

2.2.3. Giai đoạn điếc nghề nghiệp

2.2.3.1. Mức nhẹ

- Giảm sức nghe với các âm có tần số cao, nhất là ở 4000Hz.
- Đo thính lực âm, chữ V thính lực lồi, chưa rõ thương tổn,
- Khả năng nghe bình thường,
- Nghe được tiếng nói thầm.
- Biểu hiện: ù tai, mệt mỏi, giai đoạn này có thể hồi phục được nếu ngừng tiếp xúc.

2.2.3.2. Mức trung bình

- Giảm sức nghe cả ở tần số cao (4000Hz) và tần số trung bình (500 đến 1000Hz).

- Đo thính lực âm thể hiện rõ điếc tiếp âm thể đáy
- Chữ V thính lực lõm xuống 10-50dB ở giải tần số 3000-5000Hz, đỉnh là tần số 4000Hz.
- Khả năng nghe nói thầm giảm, chỉ nghe được ở khoảng 2-3 mét trở lại.

2.2.3.3. Mức điếc nặng

- Biểu hiện điếc tiếp âm trên toàn thể loa đạo,
- Ngưỡng nghe tăng cao ở tần số cao, tần số trung bình và ở cả tần số thấp.
- Khả năng nghe nói thầm chỉ còn từ l mét trở lại.

3. Cận lâm sàng

3.1. Nghiệm pháp mệt mỏi thính lực

- Xác định ngưỡng nghe ở một tần số (l024Hz), cho nghe âm thanh ở tần số đó với cường độ 100 dB trong 3 phút, nghỉ 15 giây và sau đó xác định lại ngưỡng nghe ở 1024Hz.

➢ Bình thường: tăng ngưỡng nghe dưới mức 5 decibel.

➢ Nghi ngờ: tăng từ 5- 10 decibel.

➢ Bệnh lý: tăng trên 10 decibel.

3.2. Đo thính lực sơ bộ

- Đo ở bốn tần số 500, 1000, 4000 và 8000Hz theo đường khí.

- Tìm ngưỡng nghe: nghe âm thanh ở tần số 1000Hz với cường độ 50 – 60dB để làm quen, rồi bắt đầu từ 0dB tăng dần đến lúc bắt đầu nghe thấy âm thanh ở tần số đó.
- Tiếp theo tìm ngưỡng nghe ở các tần số 4000Hz, 8000Hz rồi quay lại tần số 500Hz
- Đo tại cơ sở, phòng cách âm có âm nền không quá 50 decibel.
- Dùng đo định kỳ hàng năm.
- Những người giảm sức nghe ở cường độ trên 30dB ở dải tần số 1000Hz và
- Trên 60dB ở dải tần số 4000Hz
- Cần được đo thính lực hoàn chỉnh để phát hiện điếc nghề nghiệp

3.3. Đo thính lực âm hoàn chỉnh

- Đo sức nghe cả đường khí và đường xương ở các dải tần số 500, 1000, 4000, 8000Hz.
- Phòng đo thính lực có âm nền dưới 35dB
- Điếc nghề nghiệp thực sự giảm sức nghe ở cường độ trên 30dB ở dải tần số 1000Hz và trên 60dB ở dải tần số 4000Hz.

4. Đặc điểm lâm sàng của điếc nghề nghiệp

- Điếc tiếp âm do tổn thương tai trong
- Tổn thương thường xảy ra ở hai bên tai, sức nghe giảm ở cả hai bên tai.
- Tổn thương sẽ ngừng tiến triển khi ngừng tiếp xúc với tiếng ồn, nhưng không thể hồi phục được

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

- Yếu tố tiếp xúc:

➢ Làm việc trong môi trường lao động có mức áp suất âm từ 85dBA trở lên.

➢ Thời gian làm việc ở nơi có tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép phải liên tục,

➢ Tiếp xúc tối thiểu là 6 tháng.

- Triệu chứng lâm sàng:

➢ Tai:

✓ Màng tai bình thường

✓ Vòi tai bình thường

✓ Ù tai, nghe kém cả hai tai

- ✓ Giai đoạn tiềm tàng: nghe kém âm thanh có tần số cao
- ✓ Giai đoạn điếc rõ rệt: nghe kém rõ ở cả các dải tần số thấp, giao tiếp khó khăn
- ➢ Không có tổn thương tiền đình
- Biểu đồ sức nghe (đo sức nghe hoàn chỉnh bằng đơn âm)
- ➢ Đặc trưng của biểu đồ điếc nghề nghiệp
- ✓ Điếc tiếp âm
- ✓ Điếc đối xứng hai tai
- ➢ Khuyết sức nghe ở tần số 4000Hz
- ✓ Điếc nhẹ: thiếu hụt sức nghe ở các tần số cao
- ✓ Điếc nặng: thiếu hụt sức nghe ở cả các tần số thấp
- ➢ Điếc không hồi phục và không tự tiến triển

5.2. Chẩn đoán phân biệt

- Điếc tuổi già
- Điếc do chấn thương sọ não, do hoá chất độc, do nhiễm khuẩn hoặc do thuốc
- Điếc do chấn thương âm
- Viêm tai
- Xốp xơ tai

8. Tiến triển và tiên lượng

- Diễn biến rất chậm, thường là hàng chục năm
- Tổn thương ngừng tiến triển khi ngừng tiếp xúc với tiếng ồn
- Điếc không hồi phục cả 2 bên

Biện pháp dự phòng

1. Biện pháp kỹ thuật công nghệ

- Giảm tiếng ồn từ nguồn phát sinh bằng cách cải tiến công nghệ máy móc, thay thế vật liệu ít gây ồn
- Thay đổi hình dạng vật liệu, giảm tốc độ chuyển động, dùng vật liệu nhẵn hay chất dẻo, bôi trơn vật liệu tốt, đệm bằng cao su, chất đàn hồi dùng lò so...

2. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh

- Cách ly nguồn ồn bằng điều khiển từ xa,
- Bằng tường chắn hoặc
- Bọc kín nguồn gây ồn,
- Dùng các vật liệu xốp rỗng để hấp thu tiếng ồn.

- Bố trí máy móc dụng cụ hợp lý, đỡ gây ồn.
- Giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác vệ sinh an toàn lao động.
- Khuyến khích công nhân phát hiện các vị trí lao động có tiếng ồn cường độ quá cao.
- Phải có sự cộng tác chặt chẽ giữa cán bộ chuyên môn và cán bộ đoàn thể.

3. Biện pháp phòng hộ cá nhân

- Nút tai (giảm 5 - 15dB)
- Chụp tai
- Nếu dùng nút tai, chụp tai phối hợp với bọc nguồn ồn có thể giảm ồn xuống 40 - 50dB
- Bố trí nghỉ ngơi xen kẽ hợp lý: lao động một giờ nghỉ 15 phút hoặc lao động 2 giờ nghỉ nửa giờ.

4. Biện pháp y tế

- Khám tuyển
- Khám định kỳ

➢ Nghiệm pháp mệt mỏi thính lực

➢ Đo thính lực sơ bộ

➢ Đo thính lực âm hoàn chỉnh

- Lập hồ sơ sức khỏe theo dõi đối với các đối tượng giảm sức nghe và điếc nghề nghiệp
- Định kỳ đo tiếng ồn tại khu vực SX để phát hiện những khu vực có tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
- Tiến hành giáo dục sức khỏe cho CBCN... về nguyên nhân biện pháp phòng bệnh điếc nghề nghiệp